

组合计数

赵晟昊

2026 年 04 月 26 日

题目描述

给定 n, m ，若长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq m$ ，则称其为好序列。

定义 $f(a)$ 为序列 $a_1 - 1, a_2 - 2, \dots, a_n - n$ 排序后的结果。

对于 $k = 1, 2, \dots, n$ ，求所有好序列 a 对应的 $f(a)$ 的第 k 个元素总和。答案为 998244353 取模。

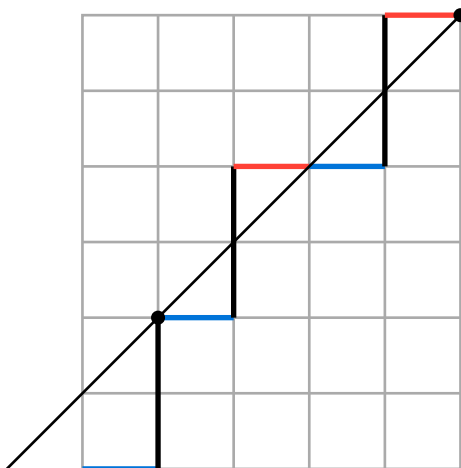
$1 \leq n < m \leq 10^6$ 。

基本转化

每个序列 a 对应 $(0, 0)$ 到 (n, m) 的一条格路， $a_i - i$ 即为路径中每条横线右端点到 $y = x$ 的有向距离。

排序后第 k 小难以刻画，转化为先给所有答案减 $n + 1$ ，然后枚举 $-n \leq k \leq m$ ，有 t 个 i 满足 $a_i - i \geq k$ 就给 $[n - t + 1, n]$ 的答案加一。可以发现， t 即为直线 $y = x + k$ 上方的横线数量。

记折线与 $y = x + k$ 第一次相交的位置为起点，最后一次相交的位置为终点，可以发现起点到终点以外的部分对 t 的贡献较为简单，内部情况比较复杂。



引理 1 从 $(0, 0)$ 到 (n, n) 的所有格路中，记 f_c 表示 $y = x$ 上方有 c 条横线的格路数量，则所有 f 都等于 $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ (即为卡特兰数)。

证明.

考虑归纳。

设 C 为卡特兰数。为了计算 $y = x$ 上方有 c 条横线的格路数量，设格路和 $y = x$ 第一次相交的位置为 (j, j) ，分类讨论：

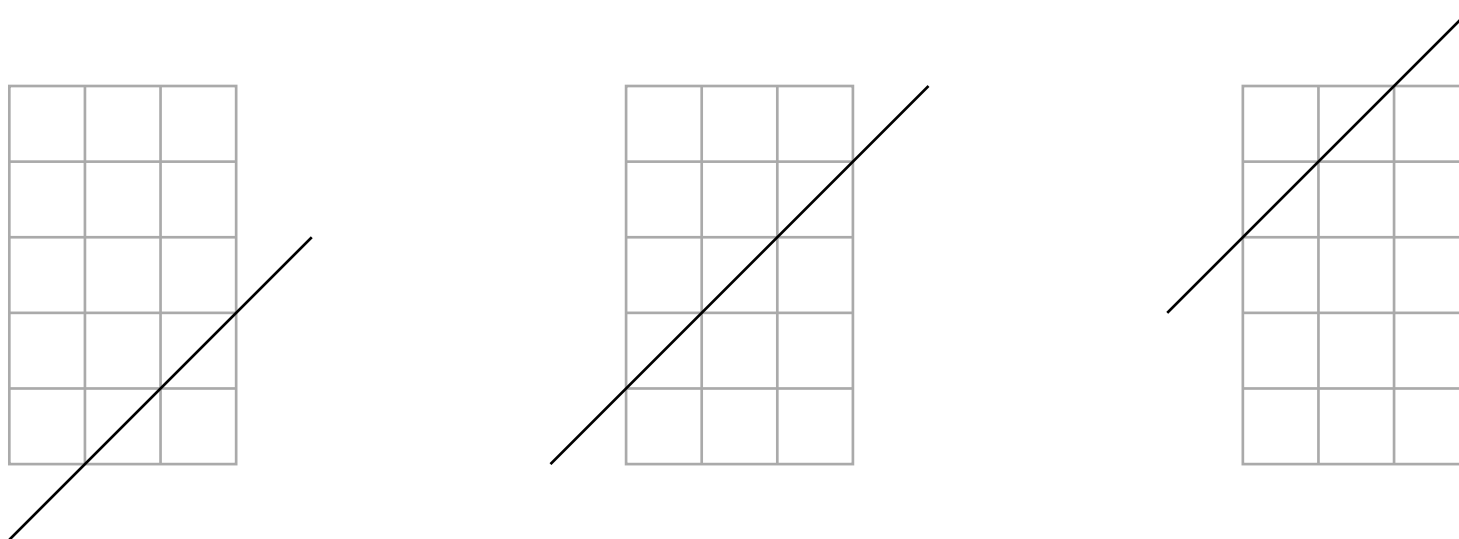
- 若 $(0, 0)$ 到 (j, j) 的那一段在 $y = x$ 上方，则要求 $j \leq c$ ，方案数为 $\sum_{j=1}^c C_{j-1} C_{n-j} = \sum_{j=n-c+1}^n C_{j-1} C_{n-j}$ 。
- 那一段在 $y = x$ 下方，要求 $j \leq n - c$ ，方案数为 $\sum_{j=1}^{n-c} C_{j-1} C_{n-j}$ 。

总和为 $\sum_{i=1}^n C_{i-1} C_{n-i} = C_n$ 。 ■

分析

有了引理 1，直接枚举起点终点和 k 就能得到一个多项式时间复杂度的做法。

将所有 k 分成三段： $[-n, 0]$, $[1, m - n - 1]$, $[m - n, m]$ 。可以发现第一段和第三段是完全对称的。



三种情况的示例

分析

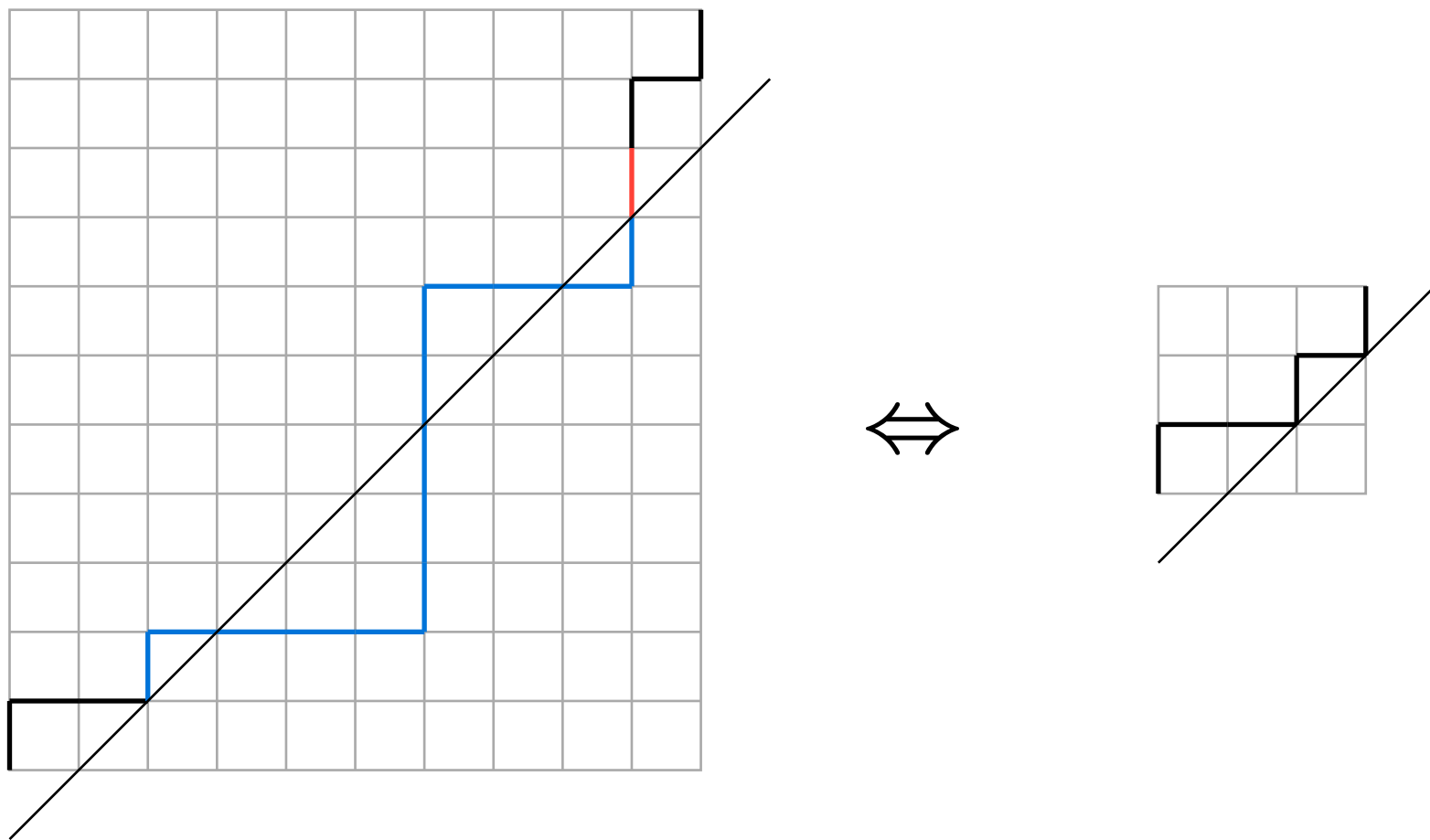
考虑 $k \in [-n, 0]$ 的部分。

对于不接触直线的路径，可以直接反射容斥，方案数即为 $\binom{n+m}{k} - \binom{n+m}{n+k}$ 。

否则，固定起点到终点之外的部分，设起点和终点之间的距离为 d ，会让 $[n-d, n]$ 内的 t 加上 $\frac{1}{d+1} \binom{2d}{d}$ 。

把终点往上的第一条边去掉，再把 $(0, 0)$ 到起点的路径与终点到 (n, m) 的路径拼起来，等价于一条 $(0, 0)$ 到 $(n-d, m-d-1)$ 且经过但不穿过 $y = x + k$ 的路径。想要将后者转换为前者，只需要在第一次经过 $y = x + k$ 的位置上插入一条向上的边即可，故这是一个双射。

发现所有 $(0, 0)$ 到 $(n-d, m-d-1)$ 的路径都会被计算恰好一次，那么 d 的方案数就是 $\binom{n+m-2d-1}{n-d}$ 。



一个双射的示例

分析

考虑 $k \in [1, m - n - 1]$ 的部分。

起点是 l ，终点是 r ，则会对 $[n - r, n - l]$ 的所有 t 加 $\frac{1}{d+1} \binom{2d}{d}$ 。把起点终点分开算， $\frac{1}{d+1} \binom{2d}{d}$ 等价于一直在直线上方的方案数。起点终点是对称的。

记 p 是起点，把路径拆成 $(0, 0)$ 到 $(p, p + k - 1)$ 且不能触碰 $y = x + k$ ， $(p, p + k)$ 到 (n, m) 且不能触碰 $y = x + k - 1$ 两段，每条这样的路径会给 $[1, n - l]$ 内的所有 t 带来 1 的贡献。两个路径数分别等于 $\binom{2p+k-1}{p} - \binom{2p+k-1}{p-1}$ ，以及 $\binom{n+m-2p-k}{n-p} - \binom{n+m-2p-k}{n-p-1}$ 。终点为 p 的方案数就等于起点为 $n - p$ 时的方案数。

枚举 p ，问题可以写成若干个 $\sum_{i=l} \binom{i}{p} \binom{A-i}{B-p}$ 。组合意义为有 $A + 1$ 个小球，选 $B + 1$ 个染黑，其中第 $p + 1$ 个黑球在第 $l + 1$ 个位置或之后。

当 p 增加 1 时， A, B 不变， l 只会变化 $O(1)$ 。 l 变化的影响可以直接计算。对于组合数下指标的变化，发现仅增加了前 l 个位置恰被染黑 $p + 1$ 个的情况，直接计算即可。

题目描述

给定一张 n 个点的有向图，第 i 个点向 $[a_i, b_i] (1 \leq a_i \leq i \leq b_i \leq n)$ 内的所有点连边。

求有多少个集合 S ，满足存在一个回路（不需要简单），经过的点集恰好为 S 。

答案对 998244353 取模。

$n \leq 50$ 。

分析

显然合法集合等价于导出子图为强连通图。

考虑判断给定点集 S 是否合法。

固定点集 S ，显然每个点能到达的点形成一个区间。距离每个点越近就越可能有连边，考虑每次从 S 中找到两个相邻的点，满足这两个点之间有双向直接连边，然后把它们缩起来。

如果找不到这样的点对，就说明相邻两个点无法互相到达。于是最后缩成一个点就合法，否则就不合法。

分析

于是就可以容斥 DP 了。

具体的，记 $f_{l,r,L,R}$ 表示满足以下条件的合法点集 S 个数：

- 所有点在 $[l, r]$ 内，且 l, r 在 S 内。
- $\min_{x \in S} \{a_x\} = L$ ， $\max_{x \in S} \{b_x\} = R$ 。

从大到小枚举 l, L ，计算所有 $f_{l,*,L,*}$ 。用所有满足条件的点集个数减去不合法点集个数，而满足条件的点集个数是容易计算的。对于一个不合法点集，一定能分成若干连续段，每段内部合法，相邻两段之间不能到达。

每次考虑相邻两段的状态 (l_1, r_1, L_1, R_1) 和 (l_2, r_2, L_2, R_2) ，则必须满足 $R_1 < l_2$ 和 $r_1 < L_2$ 中的一个。

每次加入一段，需要记录最后一段的 r_1, R_1 ，以及所有 R_1 的最大值 R 。加入一段需要枚举 l_2, r_2, L_2, R_2 ，故复杂度为 $O(n^9)$ 。由于常数较小，可以通过。

优化

注意到只有 r_1, R_1 和 l_2, L_2 之间有限制, r_1, R_1 和 r_2, R_2 是无关的, 故可以分步转移。具体地, 在转移时, 先枚举下一段的 l_2, L_2 并处理相关限制, 此时只需记录 l_2, L_2 而无需记录 r_1, R_1 ; 再枚举 (r_2, R_2) 并乘上这一段的方案数带来的系数。这样即可做到 $O(n^7)$ 。

更近一步, 把条件写成 $[R_1 < l_2] + [r_1 < L_2] - [R_1 < L_2 \wedge r_1 < L_2]$ 。前两种转移是好做的。对于第三种转移, 可以每次用前两种转移时, 一次加入若干个段, 满足相邻互不可达。

这样直接做是 $O(n^8)$ 的, 可以前缀和优化到 $O(n^6)$ 。

题目描述

给定长度为 n 的序列 a ，有以下两种操作：

1. 给定 c ，对于 $1 \leq i \leq n$ ，令 $a_i \leftarrow \min(a_i, c)$ 。
2. 给定 l, r, d ，对于 $l \leq i \leq r$ ，令 $a_i \leftarrow \max(a_i, d)$ 。

第一种操作有 m 个，第二种操作有 k 个。每种操作会做恰好一次，对于所有 $(m + k)!$ 种操作顺序，求最后能得到多少种本质不同的 a 。

$1 \leq n, m, k \leq 150$ 。 a 中的数和所有操作的值均为 $[1, n]$ 内的整数。

分析

记 $c_{\min}$ 为所有一操作的 c 的最小值。

显然只要考虑一操作的 c 是单增的情况。

如果一个二操作的 $d \leq c_{\min}$ ，则顺序不影响这个操作，可以直接删掉。

a 显然也是没用的，因为对于每个位置 p ，设包含它的二操作的 d 最大值为 l ， $r = c_{\min}$ ，若 $l \leq r$ 则其值最后固定为 $\min(\max(a_p, l), r)$ ，否则其值总是和 a_p 无关。

把一个二操作放到某个一操作之前，可以看作二操作的 d 对一操作的 c 取 $\min$ 。将一个二操作复制 m 份，在每个一操作前放一个，除了 $c_{\min}$ 前的必须执行，每个复制出来的可以选择做不做，这样和原来是等价的。

同一个操作复制出来的显然互不影响，而每个一操作前面的也互不影响，所以所有操作都是独立的。

分析

最终，转化为了下面这个问题：

- 长度为 n 的全零序列 a ，有若干操作 (l, r, x) ，形如对所有 $p \in [l, r]$ 执行 $a_p \leftarrow \max(a_p, x)$ 。每个操作可以选择做或不做，求能得到种多少不同的 a 。

从小到大操作，每次会把所有不包含已确定点的操作都做一遍，然后确定一些点的值为 k 。

记 $F_{k,l,r}$ 表示只考虑 $[l, r]$ 且其中每个数 $\geq k$ 的总方案数。每次会确定一些位置的值为 k ，其余部分由 $k+1$ 转移过来，从大到小枚举 k 处理转移。

对于当前的 k ，若存在操作 (l, r, k) 则称区间 $[l, r]$ 是可操作的。取到 k 的位置需要被 $[l, r]$ 的可操作子区间包含，直接对每个 l, r 暴力 DP 即可做到 $O(n^5)$ 。注意不能枚举第一个取到 k 的位置并从 $F_{k+1,l,p-1} \times F_{k,p+1,r}$ 转移，因为可能会有在 $[l, r]$ 下可以取到 k 但是在 $[p+1, r]$ 取不到 k 的点。

优化

考虑容斥。记 $f_{l,r} = F_{k,l,r}$ ， $g_{l,r}$ 表示假设所有区间均可操作后得到的 $f_{l,r}$ ，则 g 可以直接 DP 计算。

先假设全都能取到 k ，方案数就是 $g_{l,r}$ ，再枚举第一个不被可操作区间包含，但取到 k 的位置 p ，注意到由于没有跨过 p 的可操作区间，即 $[l, p-1]$ 和 $[p+1, r]$ 是独立的，方案数等于 $f_{l,p-1}g_{p+1,r}$ ，直接将所有这样的 p 的贡献减掉，就能正确算出 $f_{l,r}$ 。

总时间复杂度 $O(n^4)$ 。

题目描述

你在玩杀戮尖塔。游戏中有 n 张牌，第 i 张牌的能力值为 c_i 。其中一些牌被作为手牌，剩下的牌在弃牌堆中。

每一轮，你会打出一张能力值最大的牌，记这张牌能力值为 x ，触发的效果为：

1. 将这张牌放入弃牌堆。
2. 从弃牌堆随机获得 x 张牌，每种获得 x 张牌的方案概率相等。

求清空弃牌堆的概率。

$$\sum n^2 \leq 120^2。$$

分析

将所有卡牌按能力值从小到大重标号为 $1, 2, \dots, n$ 。

记 S 为手牌编号集合，答案即为 S 中的 a 全为 0 的概率。

现在有一个 S ，满足 S 中的最大值为 x ，考虑一直操作直到最大值变小，可以发现此时所有 $< x$ 的数的地位是一样的。

记 $f_{i,x,y}$ 表示当前 S 中最大值为 i ， $|S| - 1 = x$ ，操作若干次后最终最大值 $< i$ 且还要在 $[1, i - 1]$ 随机选择了 y 个不在 S 里的数加入的概率。

自然的想法是从大小枚举 i ，尝试每次求出所有 $f_{i,x,*}$ 。固定 i, x ，设 $g_{j,z} (i \leq j)$ 表示当前状态为初始状态在 $[1, j]$ 中选了 z 个不在 S 里的数加入，讨论 j 是否在 S 内来转移：

- 有 $\frac{z}{j-x}$ 的概率使得 $j \in S$ ，对于所有 p 让 $g_{j-1,z+p}$ 加上 $\frac{z}{j-x} g_{j,z} f_{j,x+z-1,p}$ 。
- 否则，乘上剩下的概率贡献到 $g_{j-1,z}$ 。

初值是 $g_{n,a_i} = 1$ ，最后答案是 $f_{i,x,z} = g_{i-1,z}$ 。

分析

统计答案就考虑 $h_{i,y}$ 表示当前状态为 i ， $\leq i$ 的初始 S 都还在，且额外在 $[1, i]$ 内随机选择了 y 个不在 S 里的数加入的概率，转移和 g 是一样的。把满足 $a_j = 0$ 的 $h_{j,*}$ 加起来即为答案。

需要注意的是， g 的转移在 $i = j$ 的时候可能会有环，需要解一个一元一次方程。

复杂度 $O(n^5)$ 。

题目描述

对于长度为 n 的序列 a ，如下定义 $f(a)$ ：

- 有 n 座城市排成一行，编号为 $1, 2, \dots, n$ 。你希望占领所有城市。
- 第 1 天，你占领一个城市，记这个城市为 s 。第 $2, \dots, n$ 天，你可以占领一个与已占领城市相邻的城市。
- 若第 i 个城市在不晚于第 a_i 天的时候被占领，你就赢了。 $f(a)$ 定义为能使你赢的 s 的个数。

对于每个 $0 \leq k \leq n$ ，计算有多少个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，满足 $1 \leq a_i \leq n$ ，且 $f(a) = k$ 。答案对输入的质数 p 取模。

$1 \leq n \leq 3000, 10^8 < p < 10^9$ 。

分析

如果 $x < y$ 均可作为起点，那么 x, y 最优的走法就是先占领 $[x, y]$ ，再占领别的点，这也说明 $[x, y]$ 内的点均可作为起点。

对于所有 $[l, r]$ ，尝试求出 $[l, r]$ 内的所有点均可作为起点的方案数（ $[l, r]$ 外部的能否作为起点不管）。可以发现区间内外是独立的。

对于区间内部的部分，发现只要求 l, r 都能占领 $[l, r]$ ，相当于 $a_i \geq \max(i - l + 1, r - i + 1)$ 。这部分的方案数只和长度有关，容易计算。

对于外部，要求从 $[l, r]$ 能占领 $[1, n]$ ，考虑如何判定。首先 a_1, a_n 必须有一个要 $\geq n$ ，然后 $\geq n$ 的那个可以直接删掉，就变成了子问题。于是得到：

- 初始 $L = 1, R = n$ 。每次 a_L, a_R 都 $< R - L + 1$ 就不合法，否则若 $a_L \geq R - L + 1$ ，就让 L 加上 1，不然让 R 减去 1。 $L = l, R = r$ 时合法。

直接用这个判定可以写出一个 DP： $g_{L,R,k}$ ，其中 L, R 就是判定的 L, R ， k 当前表示是否已知 $a_L < R - L + 1$ 。每次转移就枚举大小关系填数即可。

不难发现 g 的 DP 其实和 l, r 没有关系，所以只要做一遍。总复杂度 $O(n^2)$ 。

题目描述

对于一个长度为 n 的正整数序列 a ，设 b_k 为长度为 $n - k + 1$ 的序列，其中第 i 个元素为 $\max_{j \in [i, i+k-1]} \{a_j\}$ ， $f(k)$ 定义为 b_k 中所有数的 gcd。

定义正整数序列 a 是好的，当且仅当 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 两两不同。

给定 m ，对于 $1, 2, \dots, m$ ，求所有元素不超过 m 的非空好序列个数。答案对 998244353 取模。

$m \leq 10^6$ 。

观察

b_{k+1} 即为 b_k 把相邻两个数取 $\max$ 得到的结果，则为了每次 b_k 构成的集合都变化，序列 a 需要满足先下降再上升，且所有数互不相同。

于是只关心排序后的结果，条件相当于排序后后缀 $\gcd$ 两两不同。接下来只考虑排序后的结果，则长度为 l 的序列贡献 2^{l-1} 的方案数。

可以得到一个简单的 DP：从大到小填， $f_{i,j}$ 表示最后一个数是 i ，当前 $\gcd$ 是 j 。 $f_{i,j}$ 会转移到 $f_{x,y}$ ，其中 $x < i, y < j, \gcd(x, j) = y$ ，注意有一个 2 的系数。

直接做单个 m 的复杂度就达到了 $O(m^2 \log m)$ ，无法通过。好消息是状态数是 $O(m \log m)$ 的，有一定前途。

优化

由于是从大到小枚举的，所以 $f_{i,j} \rightarrow f_{x,y}$ 的限制只有 $\gcd(j, x) = y \neq j$ 。
 $y \neq j$ 的限制也可以通过容斥去掉，相当于让之后的所有 $f_{*,j}$ 都减去 $2f_{i,j}$ ，
使用一个辅助数组记录即可。

剩下的限制只有 $\gcd(j, x) = y$ ，可以写成 $\gcd\left(\frac{j}{y}, \frac{x}{y}\right) = 1$ 。这是一个经典莫反
应用场景，假设有一个辅助数组 g ，如果让 a 所有因数位置的 g 加一，则
 $\gcd(a, b) = 1 \Leftrightarrow \sum_{t|b} \mu\left(\frac{b}{t}\right) g_t$ 。

枚举 y ，维护一个辅助数组 $g_{y,p}$ ，然后对 $\frac{j}{y}$ 的因数 t 执行 $g_{y,t} \leftarrow g_{y,t} + f_{i,j}$ ，
之后在 $f_{x,y}$ 查询只需要枚举 $\frac{x}{y}$ 的因数 t ，把 $2\mu\left(\frac{x}{yt}\right) g_{y,t}$ 求和即可。

直接做时间复杂度为单个 $m O\left(\sum_{t|\frac{j}{y}|j|i} 1\right) = O(m \log_2^3 m)$ ，有点大。

注意到在对 g 修改时我们其实不关心 y ！所以直接把 g 的 y 那维去掉，即可
得到对单个 $m O(m \log_2^2 m)$ 时间复杂度的做法。

现在要求 $1, 2, \dots, m$ 的答案，只需要把整个算法倒过来即可，把从大到小枚举
换成从小到大枚举。时间复杂度不变。

题目描述

设 a 为长度为 n 的序列，其中所有元素均为 1 或 -1 ， s 为 $[1, n]$ 内的整数，如下定义 $f(s, a)$ ：

- 一直执行该过程直到 $s = 0$ 或 $n + 1$ ：将 a_s 取相反数，然后令 $s = s - a_s$ 。
- $f(s, a)$ 定义为最后 a 中 1 的个数。

需要解决如下问题：

- 给定 $a_1, \dots, a_n \in \{-1, 0, 1\}$ ，其中 a_i 的每个 0 会等概率变成 1 或 -1 。
- 给定 $p_1, \dots, p_n$ ， s 有 p_k 的概率的概率取到 k 。
- 对于 $t = 0, 1, \dots, n$ ，求 $f(s, a) = t$ 的概率。
- 答案对 998244353 取模。

$n \leq 5 \times 10^5$ 。

分析

记有 a 中有 c 个 1，注意到不管 a_s 是 1 还是 -1 ，操作完 $c + s$ 都是不变的！

最后 $s = 0$ 或 $n + 1$ ，则 $c + s$ 在 $[0, n]$ 内就说明最后 $c = c + s$ ，否则 $c = c + s - (n + 1)$ ，这说明答案就是 $(c + s) \bmod (n + 1)$ 。

使用卷积计算即可。

题目描述

给定 n, m, k ，平面直角坐标系上有一个 $n \times m$ 的网格，左下角是 $(0, 0)$ ，右上角是 (n, m) 。

记起点为左下角的格子，终点为右上角的格子，你要往网格里的每个格子填一个非负整数，使得对于所有起点到终点的最短路径（经过格子数最少的路径），都满足路径上所有数之和不超过 k 。求方案数。

答案对 998244353 取模。

$n, m, k \leq 500$ 。

分析

记以 (i, j) 为右上角的格子标的数为 $a_{i,j}$ ，起点到以 (i, j) 为右上角的格子的最短路中经过的数之和的最大值为 $f_{i,j}$ ，则 $f_{i,j} = \max(f_{i-1,j}, f_{i,j-1}) + a_{i,j}$ 。反过来有 $f_{i,j} = a_{i,j} - \max(f_{i-1,j}, f_{i,j-1})$ ， a 和 f 形成双射。

问题转化为求 $f_{i,j} \geq f_{i,j-1}, f_{i,j} \geq f_{i-1,j}, f_{n,m} \leq k$ 的 f 的个数。

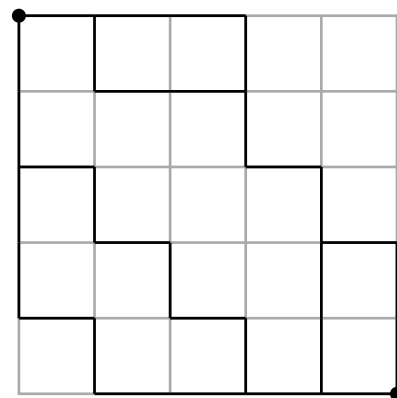
设 $1 \leq p \leq n$ ，考虑 f 中 $p-1$ 和 p 的分界线，发现形成 $(0, m)$ 到 $(n, 0)$ 的路径（走的是边，而不是格子），考虑对所有路径组计数。

路径之间为包含关系，等价于将第 p 条路径往右上平移 p 步后互不相交。直接用 LGV 引理即可计算。

0	1	0	0	0
1	0	0	2	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	1

 $\Leftrightarrow$

2	3	3	4	4
2	2	2	4	4
1	2	2	2	4
1	1	2	2	3
0	1	1	2	3

 $\Leftrightarrow$ 

题目描述

有 $2n$ 张卡牌，编号为 $1, \dots, 2n$ ，初始按随机顺序洗牌并叠成一副牌堆，你抽取牌堆顶部的 n 张牌作为你的起始手牌。每一轮，你会从牌堆顶抽一张牌，然后从手牌中打出一张牌并放到牌堆底。

有 m 个任务，第 i 个任务的目标为打出编号为 a_i 的牌。每个任务在完成上一个任务后之后才会解锁。

求最优策略下，期望要多少轮才能完成所有任务。答案对 998244353 取模。

$n \leq 5000, m \leq 2 \times 10^5$ 。

分析

发现当手上没有任务牌的时候，每次打出下一次用到时间最晚的牌一定是更优的。这是因为，这样的牌至少在 n 轮以后才用到，而在这 n 轮中你至少会把它抽上来一次。所以只会自己卡自己，即只有在上一次用到这张卡到现在抽了不到 n 张牌时，才会有额外的代价。这样我们就得到了完整的策略。

设 p_i 为 a_i 上一次出现的位置， f_i 为完成第 i 个任务所需要的轮数，则对于 p_i 不为 0 的位置，有 $f_i = \max(f_{p_i} + n, f_{i-1} + 1)$ ， $p_i = 0$ 的情况也类似，只是 $f_{p_i} + n$ 那项变成了一个 $[1, n]$ 内的整数。

把所有 $\max$ 展开，可以得到 $f_n = \max_{i=1}^n \{f_i + w_i\}$ ，其中 w_i 是一个和 f 无关的数组，表达了每个 f 对 f_n 的贡献。初始 $w_n = 0$ ，然后对于每个 w_i ，让 w_{p_i} 对 $w_i + n$ 取 $\max$ ，以及 w_{i-1} 对 $w_i + 1$ 取 $\max$ ，这样即可算出 w 。

显然只需要考虑 $p_i = 0$ 的 $w_i + f_i$ 。由于这些点的 f 浮动不超过 n ，所以 f_n 的值也在一个长度为 n 的区间内。枚举可能 f_n 取到的 p ，计算 $f_n \leq p$ 的概率，相当于限制某些数必须在排列前若干位，可以简单计算。

题目描述

在平面直角坐标系内，设 $0 \leq i < n, 0 \leq j < m$ ，若 i, j 奇偶性相同，则以 (i, j) 为左下角的格子（即单位长度大小的正方形）为白色，否则为黑色。

T 次询问，每次给定 n, m, k ，求从 $(0, 0)$ 到 (n, m) 的格路数量，满足其左上方的白格数减黑格数 $= k$ 。

答案对 998244353 取模。

$T, n, m, |k| \leq 10^6$ 。

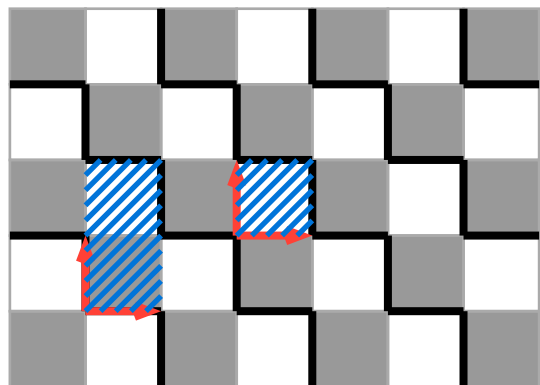
观察

考虑从左上到右下的方格对角线，把第 $2i - 1$ 条和第 $2i$ 条放在一起处理。可以通过枚举第一步来把所有情况转化为 $(n + m) \bmod 2 = 0$ 。

记路径左上方的白格数减黑格数为 c ，发现：

- 第 $2i - 1$ 不影响 c 。
- 在第 $2i \leq m$ 步中，往上走时 c 不变，往右走 c 减一。
- 在第 $2i > m$ 步，往上走时 c 加一，往右走 c 不变。

相当于要在 $\frac{n+m}{2}$ 个第 $2i$ 步中选择 $k' = k + \lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ 个往上，其余往右，方案数即为 $\binom{\frac{n+m}{2}}{k'} \binom{\frac{n+m}{2}}{m-k'}$ 。



题目描述

长度为 $n + m - 1$ 的序列对 (a, b) 被称为好的，当且仅当：

- $a_1 = 1, b_1 = n + 1$ 。
- 对于 $i = 2, 3, \dots, n + m - 1$, $(a_i, b_i) = (a_{i-1} + 1, b_{i-1})$ 或 $(a_{i-1}, b_{i-1} + 1)$ 。
- $(a_{n+m-1}, b_{n+m-1}) = (n, n + m)$ 。

对于 $k = 1, 2, \dots, n + m - 1$ ，解决以下问题：

- 对于所有好的序列对 (a, b) ，建立一张 $n + m$ 个点的无向图 G ，其中所有 a_i 向 b_i 连边。
- 这个序列对的分数定义为 $1 \leq i < j \leq n + m$ 的个数，满足 i 到 j 的最短路为 k 。
- 求所有好的序列对的分数之和。答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 5 \times 10^6$ 。

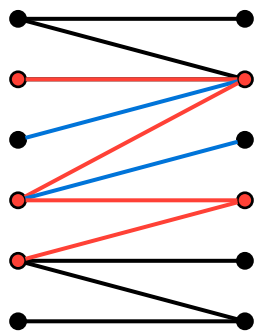
观察

显然图 G 是二分图。则一条长度为 k 的简单路径两边的点数 x, y 一定满足 $|x - y| \leq 1, x + y = k + 1$ ，接下来考虑固定 x, y ，计算方案数。

假设确定了最短路径上的点，考虑包含这条路径的图个数。可以发现被夹在两个路径点之间的点，它们的连边是固定的。于是只关心二分图左右两边第一个路径点到最后一个路径点的距离。

枚举两个距离，答案可以写成

$$\sum_{i=x}^n \sum_{j=y}^m \binom{i-2}{x-2} \binom{j-2}{y-2} \binom{n-i+m-j}{n-i} (n-i+m-j+1)$$



分析

简单推一下，可以得到

$$\sum_{i=0}^{n-x} (i+1) \binom{n-i-2}{x-2} \sum_{j=0}^{m-y} \binom{m-j-2}{y-2} \binom{i+j+1}{i+1}$$

固定 i ，考虑后半部分 $\sum_{j=0}^{m-y} \binom{m-j-2}{y-2} \binom{i+j+1}{i+1}$ 的组合意义，其等价于通过枚举第 $y-1$ 个 1 的位置来统计长度为 $m+i$ 且包含 $y+i$ 个 1 的 01 串个数，则结果就是 $\binom{m+i}{y+i}$ 。得到

$$\sum_{i=0}^{n-x} (i+1) \binom{n-i-2}{x-2} \binom{m+i}{y+i}$$

把 $(i+1)$ 拆到组合数里，可以得到

$$(m-y+1) \sum_{i=0}^{n-x} \binom{n-i-2}{x-2} \binom{m+i+1}{y+i} - m \sum_{i=0}^{n-x} \binom{n-i-2}{x-2} \binom{m+i}{y+i}$$

分析

考虑计算 $\sum_{i=0}^{n-x} \binom{n-i-2}{x-2} \binom{m+i+1}{y+i}$ ，另一边也是类似的。这不能直接套用上面的方法，因为在 $i < 0$ 时组合数不为 0，需要特殊处理。

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^{n-x} \binom{n-i-2}{x-2} \binom{m+i+1}{y+i} \\ &= \sum_{i=x-2}^{n-2} \binom{i}{x-2} \binom{n+m-1-i}{m-y+1} \end{aligned}$$

接着组合意义，该式含义为长度 $n+m$ 且有 $m-y+x$ 个 1 的 01 串，满足第 $x-1$ 个 1 在 $n-1$ 之前，这等价于前 $n-1$ 个字符中至少有 $x-1$ 个 1，也就是下式

$$\sum_{i=x-1}^{n-1} \binom{n-1}{i} \binom{m+1}{m-y+x-i}$$

考虑每次让 x, y 同时加一，则只会多一个组合数。递推即可。

题目描述

给定 n, a, b ，有 n 个坑，每个坑能装 a 个小球。每次会随机选择一个没满的坑，往里面放一个小球，直到所有坑都有至少 b 个小球。求期望最后有多少个坑被填满了。

答案对 998244353 取模。

$n, a, b \leq 200$ 。

观察

可以发现如果让坑满了也能放小球，答案不变。

每个坑的地位是一样的，所以计算出所有坑 $\geq b$ 后第一个坑 $\geq a$ 的概率，乘以 n 就是答案。

我们可以认为第一个坑最多能放 a 个石子，其他坑最多能放 b 个石子，这显然也不会改变答案。要求的就是最后一个石子被放到第一个坑的概率。

记第 i 个石子被放到了第 t_i 坑，则形成了长度为 $(n-1)b+a$ 的操作序列 $t_1, t_2, \dots, t_{nb-b+a}$ 。第 i 个石子被放到第 t_i 坑的概率即为还么满的坑数分之一，把所有 t_i 的概率乘起来就是取到这个序列的概率。

依次往 $t_1, t_2, \dots$ 里填数，但只在某个坑填满时把编号填到前面的 t_i 里。设 $f_{i,j}$ 表示当前有 i 个坑满了，还有 j 个没填的数，则每次有以下两种操作：

- 在加入一个数后，有一个坑被填满，则乘上 $\frac{1}{n-i} \binom{j}{b-1}$ 贡献到 $f_{i+1, j-(b-1)}$ 。
- 假如一个数后无事发生，乘上 $\frac{1}{n-i}$ 贡献到 $f_{i+1, j+1}$ 。

答案即为 $f_{n-1, a-1}$ 。

题目描述

给定 n, m 以及 m 个长度为 n 的排列 $P_1, P_2, \dots, P_m$ ，求 n 个点的无根树 T 个数，要求对于 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 中的每个排列 Q ，满足：

- 在圆周上顺序排列 n 个点 $1, 2, \dots, n$ ，对于树 T 的每一条边 (u, v) ，在圆上的 Q_u 和 Q_v 之间画一条线段，要求任意两条线段除端点外不相交。

答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 500$ 。

观察

把 T 看成以 1 为根的树，则可以把环在 $1 \leftrightarrow n$ 断开。每个排列的限制形如每个子树对应的值在排列中形成一个区间。

将所有排列重标号，使得第一个排列为 1 到 n ，则每个子树的编号都应该是连续的。设一个子树编号为 $[l, r]$ ，对于所有给定排列 Q ，都应该满足 $Q_l, Q_{l+1}, \dots, Q_r$ 形成连续的一段，且只要所有子树都满足该条件就合法。

由此，可以对所有 $[l, r]$ 计算出其能否作为一个子树。记 $f_{l,r}$ 表示 $[l, r]$ 作为一个子树的方案数， $g_{l,r}$ 表示若干段子树拼起来的结果，则可以如下转移：

$$f_{l,r} = ok_{l,r} \sum_{p=l}^r g_{l,p-1} g_{p+1,r}$$
$$g_{l,r} = \sum_{p=l}^r f_{l,p} g_{p+1,r}$$

题目描述

给定 n, m 和一棵 n 个点的有根树。

给定两个长度为 m 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_m$ 。定义一个长度为 m 的序列 a 是好的，当且仅当对于 $i = 1, 2, \dots, m$ ，都有 a_i 是 b_i 的祖先（包括 b_i ）。

保证初始的 a 是好的。你可以执行任意操作，每次交换 a 中相邻两个元素，要求操作完 a 还是好的。求可能得到的不同的 a 的个数。答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 2.5 \times 10^5$ 。

观察

序列 b 只会限制每个 a_i 范围在一个区间 $[l_i, r_i]$ 内。但是 a_i 不一定能到 $[l_i, r_i]$ 中的所有数，比如说 $l_i = r_i$ 的点就会卡住两边的交换。

如果有一个区间 $[l, r]$ ，满足所有 $p \in [l, r]$ 都有 $[l_p, r_p] \in [l, r]$ ，那么从 $l - 1$ 就到不了 $r + 1$ ，发现除了这种情况都可以走。

按 $r_i - l_i$ 从小到大枚举 $[l_i, r_i]$ ，每次先将 $[l_i, r_i]$ 卡住的部分去掉，剩下的方案数即为 $r_i - l_i + 1$ 减去 $[l_i, r_i]$ 内已访问过的点，如果这个值为 1 就说明 $[l_i, r_i]$ 卡住了。

注意 a 中的数有重复，如果两个相同的数能互相到达，则这两个数的地位就是相同的，需要将答案除以所有地位相同数个数的阶乘。

题目描述

给定 n 和 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

对于 $i = 1, 2, \dots, n - 1$ 依次执行：

- 从 $i + 1, i + 2, \dots, n$ 中随机选择一个 j ，执行 $a_j \leftarrow \min(a_i + a_j, b_j)$ 。

对于 $k = 0, 1, \dots, b_n$ ，求最终 $a_n = k$ 的概率。答案对 998244353 取模。

$n \leq 50, 0 \leq a_i \leq b_i \leq 30$ 。

题目描述

给定 n, k ，有 n 个坑，每个坑能装任意多个小球。每次会随机一个坑，往里面放一个小球，直到所有坑都有至少 k 个小球。求期望放了多少个小球。

答案对 998244353 取模。

$n \leq 50, k \leq 1000$ 。

题目描述

在一座长度为 L 的桥上，有 n 个人。第 i 个人站在距离左端 A_i 的位置。

对于 $i = 1, 2, \dots, n$ ，请解决以下问题：

- 人们会依次执行：
 1. 除了 i 的 $n - 1$ 一个人选择往左走还是往右走。
 2. 第 i 个人根据其他人选择方向。
 3. 所有人同时以 1 的速度同时开始移动。当一个人走到桥的一端时，这个人就离开了桥。当两个人相遇时，双方都会反转前进方向并继续移动。
- 第 i 个人希望通过第二步的选择，来最大化自己停留在桥上的时间。对于 2^{n-1} 种第一步的选择，求第 i 个人停留在桥上的时间之和。

答案对 998244353 取模。

$n \leq 10^5, 0 < A_1 < A_2 < \dots < A_n < L \leq 10^9$ 。

题目描述

给定 n, m ，有一棵 $nm + 1$ 个点的树，顶点编号为 $0, 1, \dots, nm$ ，第 i 条边 ($1 \leq i \leq nm$) 连接 i 和 $\max(i - n, 0)$ 。

初始，第 i 个点的颜色为 $i \bmod n$ 。你可以执行任意次操作，每次操作形如：

- 选定通过一条边相连的两个点 u, v ，将 u 的颜色改为 v 的颜色。

求一共能得到多少种不同的树。

答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

题目描述

有一个圆，上面有 n 个点，编号依次为 $1, 2, \dots, n$ 。

给定 m ，求在点之间连 m 条线段的方案数，要求任意两条线段除端点外不相交。

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 10^7, m \leq \frac{n(n-1)}{2}$ 。